ВсОШ 1999, заключительный этап, 9 класс, задача 9.3

571. Треугольник ABC вписан в окружность S. Пусть A_0 — середина дуги BC окружности S, не содержащей A; C_0 — середина дуги AB, не содержащей C. Окружность S_1 с центром A_0 касается BC, окружность S_2

с центром C_0 касается AB. Докажите, что центр I вписанной в треугольник ABC окружности лежит на одной из общих внешних касательных к окружностям S_1 и S_2. (*М.Сонкин*)

571. Из точки I проведем касательную IK к окружности S_1 так, чтобы луч IK пересекал меньшую дугу A_0C (см. рис. 268). Аналогичным образом проведем касательную IL к окружности S_2.

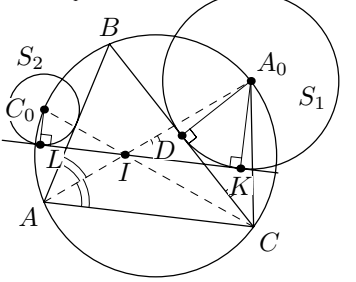


Рис. 268

Биссектриса AI угла BAC делит дугу BC на 2 равных дуги. Поэтому точки A, I, A_0 лежат на одной прямой. Аналогично, на одной прямой лежат точки C, I и C_0. Из равенств

$$\angle ICA_0 = \angle C_0CA_0 = \frac{1}{2}\overset{\smile}{C_0BA_0} = \frac{1}{2}\left(\overset{\smile}{C_0B} + \overset{\smile}{BA_0}\right),$$

$$\angle A_0IC = \frac{1}{2}\left(\overset{\smile}{AC_0} + \overset{\smile}{A_0C}\right) = \frac{1}{2}\left(\overset{\smile}{C_0B} + \overset{\smile}{BA_0}\right)$$

следует, что $\angle A_0IC = \angle ICA_0$ и $A_0I = A_0C$.

Далее, пусть D — середина отрезка BC, тогда S_1 касается BC в точке D.

В прямоугольных $\triangle A_0KI$ и $\triangle A_0DC$ катеты A_0K и A_0D равны и $A_0I = A_0C$ по доказанному выше. Следовательно, $\triangle A_0KI = \triangle A_0DC$. Отсюда $\angle A_0IK = \angle A_0CD = \angle A_0CB$. Но $\angle A_0CB = \angle A_0AB$ (теорема о вписанном угле) и $\angle A_0AB = \angle A_0AC$. Значит, $\angle A_0IK = \angle A_0AC$, следовательно прямая IK параллельна AC. Аналогично, $IL \| AC$, следовательно L, I, K лежат на одной прямой, параллельной AC.